

Gabarito – Simulado P1

Questões de múltipla escolha

1	C
2	A
3	D
4	D
5	E

Questão Discursiva n. 1

A equação diferencial do sistema é $m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + ky(t) = b \frac{d}{dt} x(t) + kx(t)$, e deseja-se a correspondente resposta forçada $y_F(t)$ à entrada $x(t)$ dada por:

$$x(t) = 0,5tu(t) = \begin{cases} 0,5t & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Devemos, portanto, determinar as respostas natural e particular (à rampa) e somá-las (e, logo após, atribuir zero às condições iniciais). Temos $m = 10$ kg, $b = 100$ N.s/m e $k = 100$ N/m. Assim, a equação característica é:

$$10s^2 + 100s + 100 = 0,$$

e suas raízes são $s_1 \cong -8,87$ e $s_2 \cong -1,13$. Portanto, a resposta natural é descrita pela expressão $y_N(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t}$ (raízes reais e distintas: sobre-amortecimento).

Já a resposta particular será um polinômio do primeiro grau – a partir do momento em que a entrada é aplicada –, isto é, $y_P(t) = (c_0 + c_1 t)u(t)$, em que c_0 e c_1 são coeficientes a determinar. Assim, para $t \geq 0$, tem-se:

$$m(c_0 + c_1 t)'' + b(c_0 + c_1 t)' + k(c_0 + c_1 t) = b(0,5t)' + k(0,5t).$$

Então:

$$bc_1 + kc_0 + kc_1 t = 0,5b + 0,5kt \rightarrow 100c_1 + 100c_0 + 100c_1 t = 50 + 50t$$

$$\begin{cases} 100c_1 + 100c_0 = 50 \\ 100c_1 = 50 \end{cases} \rightarrow c_0 = 0 \text{ e } c_1 = 0,5.$$

Logo $y_P(t) = 0,5tu(t)$. A resposta forçada (para $t \geq 0$) é, então, $y_F(t) = k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + 0,5t$. Substituindo as condições iniciais nulas ($y_F(0) = 0$ e $y_F'(0) = 0$), temos:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ s_1 k_1 + s_2 k_2 = 0,5 \end{cases} \rightarrow k_1 = \frac{0,5}{s_1 - s_2} \cong -64,55 \times 10^{-3}; \quad k_2 = \frac{0,5}{s_2 - s_1} \cong 64,55 \times 10^{-3}.$$

Finalmente, temos (para $t \geq 0$):

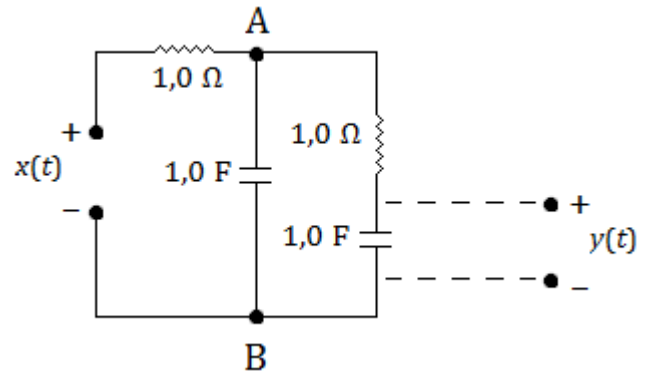
$$y_F(t) = 64,55 \times 10^{-3}(-e^{-8,87t} + e^{-1,13t}) + 0,5t.$$

Questão Discursiva n. 2

Item (a)

Podemos determinar a expressão de $H(s)$ utilizando, por exemplo, divisor de tensão. Sejam A e B os nós indicados no circuito. Se z_R , z_C e z_{AB} são, respectivamente, as impedâncias resistiva, capacitiva e entre A e B, temos:

$$V_{AB}(s) = X(s) \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R}; \quad Y(s) = V_{AB}(s) \frac{z_C}{z_R + z_C}.$$



Ou seja:

$$Y(s) = X(s) \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} \frac{z_C}{z_R + z_C} \rightarrow H(s) = \frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} \frac{z_C}{z_R + z_C}.$$

Temos que $z_{AB} = z_C \parallel (z_R + z_C) = \frac{s+1}{s^2+2s}$. Então:

$$\frac{z_{AB}}{z_{AB} + z_R} = \frac{\frac{s+1}{s^2+2s}}{\frac{s+1}{s^2+2s} + 1} = \frac{s+1}{s^2+3s+1} \quad \text{e} \quad \frac{z_C}{z_R + z_C} = \frac{1/s}{1 + 1/s} = \frac{1}{s+1}.$$

Logo,

$$H(s) = \left(\frac{s+1}{s^2+3s+1} \right) \left(\frac{1}{s+1} \right) = \frac{1}{s^2+3s+1}.$$

Item (b)

Temos

$$H(s) = \frac{1}{s^2+3s+1}.$$

Os polos de $H(s)$ são as soluções de $s^2+3s+1=0$.

Os polos são:

$$s_1 \cong -2,618.$$

$$s_2 \cong -0,382.$$

Como s_1 e s_2 estão no semiplano esquerdo, o sistema é estável.

Item (c)

Como

$$H(s) = \frac{1}{s^2+3s+1},$$

temos

Curso: Engenharia Elétrica / Engenharia da Computação
Disciplina: Sistemas Lineares
Professor (a): Thiago Raposo Milhomem

$$Y(s)[s^2 + 3s + 1] = X(s) \rightarrow s^2Y(s) + 3sY(s) + Y(s) = X(s).$$

Logo, a equação diferencial do sistema (circuito) é $y''(t) + 3y'(t) + y(t) = x(t)$.

Item (d)

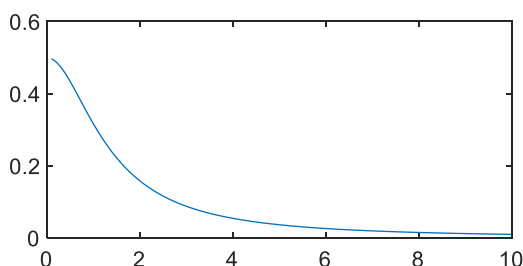
Fazendo $s = j\omega$ na expressão de $H(s)$, temos:

$$H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 1} = \frac{1}{1 - \omega^2 + j3\omega}$$

Assim:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (3\omega)^2}}$$

Seu gráfico é o mostrado a seguir (para $0 \leq \omega \leq 10$ rad/s):



Trata-se, portanto, de um filtro passa-baixa.

Questão Discursiva n. 3

A função de transferência é dada pela expressão

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 1} = \frac{1}{(s - s_1)(s - s_2)},$$

onde $s_1 \cong -2,618$ e $s_2 \cong -0,382$.

Reescrevendo a expressão (frações parciais):

$$H(s) = \frac{A}{s - s_1} + \frac{B}{s - s_2}$$

Ou seja:

$$H(s) = \frac{A(s - s_2) + B(s - s_1)}{(s - s_1)(s - s_2)}$$

Isto é:

$$H(s) \cdot (s - s_1)(s - s_2) = A(s - s_2) + B(s - s_1) \rightarrow A(s - s_2) + B(s - s_1) = 1$$

Para $s = s_1$:

$$A(s_1 - s_2) + B(s_1 - s_1) = 1 \rightarrow A(s_1 - s_2) = 1 \rightarrow A = \frac{1}{s_1 - s_2} = \frac{1}{-2,618 - (-0,382)} \cong -0,447.$$

Para $s = s_2$:

$$A(s_2 - s_2) + B(s_2 - s_1) = 1 \rightarrow B(s_2 - s_1) = 1 \rightarrow B = \frac{1}{(s_2 - s_1)} = \frac{1}{-0,382 - (-2,618)} \cong 0,447.$$

Portanto,

$$H(s) = \frac{A}{s - s_1} + \frac{B}{s - s_2} = H(s) = \frac{-0,447}{s + 2,618} + \frac{0,447}{s + 0,382}.$$

Logo, a resposta ao impulso, em volts, é dada pela expressão:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = -0,447e^{-2,618t}u(t) + 0,447e^{-0,382t}u(t) = 0,447u(t)[e^{-0,382t} - e^{-2,618t}].$$

Questão Discursiva n. 4

Como a entrada está na forma $x(t) = e^{st}$ (autofunção de sistemas LTI), sabemos que a resposta pode ser escrita como:

$$y(t) = H(s)e^{st},$$

onde $s = 0,1$.

Assim:

$$H(0,1) = \frac{1}{(0,1)^2 + 3(0,1) + 1} \cong 0,763.$$

Portanto, a saída $y(t)$, em volts, é dada por:

$$y(t) = 0,763e^{0,1t}.$$

Questão Discursiva n. 5

Para uma entrada na forma:

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta),$$

podemos escrever a expressão para a saída na forma

$$y(t) = |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \theta + \phi(\omega_0)),$$

onde $|H(j\omega_0)|$ e $\phi(\omega_0)$ são, respectivamente, a resposta em amplitude e a resposta em fase do sistema, calculadas para a frequência $\omega = \omega_0$.

Para $\omega_0 = 0,2$ rad/s:

$$H(j\omega_0) = H(j0,2) = \frac{1}{1 - (0,2)^2 + j3(0,2)} \cong 0,749 - j0,468.$$

$$|H(j\omega_0)| = |H(j0,2)| = |0,749 - j0,468| \cong 0,883$$

e

$$\phi(j\omega_0) = \arg\{H(j\omega_0)\} = \arg\{0,749 - j0,468\} \cong -0,559 \text{ rad, ou } -32,0^\circ.$$

Isto é, a saída $y(t)$, em volts, é dada por:

$$y(t) = (0,833)(5) \cos(0,2t - 32^\circ) = 4,17 \cos(0,2t - 32^\circ).$$